01101001011011100110011001
01110011011000110110100001101111011011101101100

ALGORITHMIK · KAPITEL 4

Florian Köhl
INFOschool

# Eulertouren und Spannbäume

Königsberg · Fleury · Kruskal









# Programm

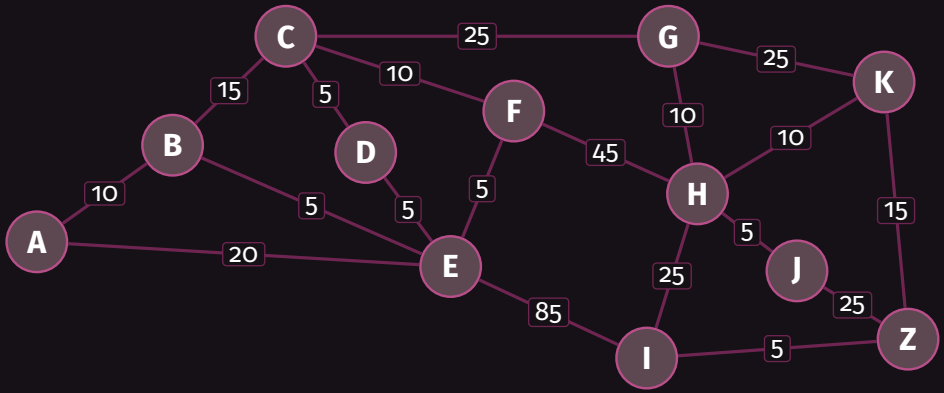


- Heute:
  - Oscar-Verleihung
  - Rätsel: Hundstour
  - Rätsel: Die Brücken von Königsberg
  - Spannende Bäume
- Nächste Woche:
  - Prüfung :)

# And the Oscar goes to …

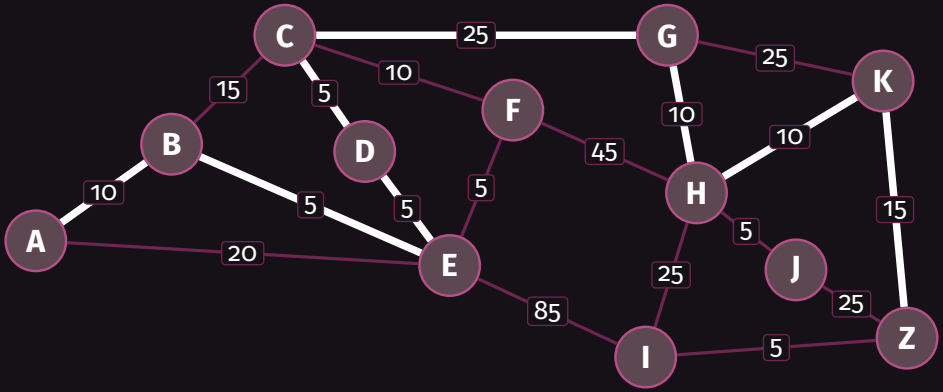
# Rückblick: Kürzester Weg?





# Rückblick: Kürzester Weg?





# Hands on!

- Einstieg
  - Aufgabe 1: Find the dog!
- Danach:
  - Aufgabe 2: Die Brücken von Königsberg

# Find the dog

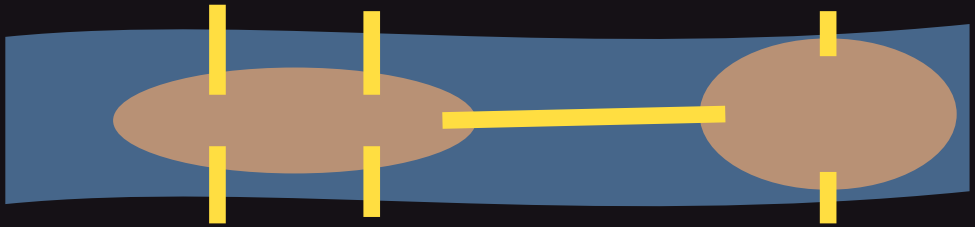


- Wo ist der Hund gestartet? Wo ist er jetzt?

# Über sieben Brücken …

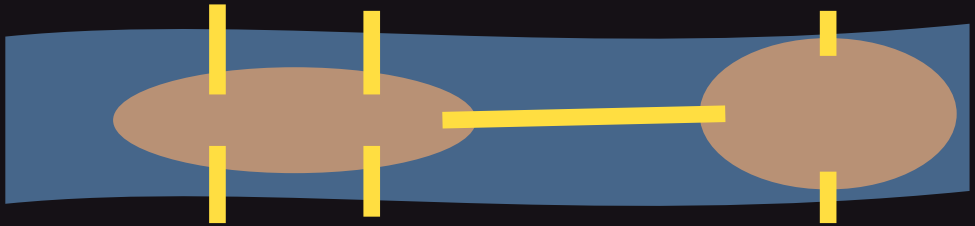


- Die Brücken von Königsberg



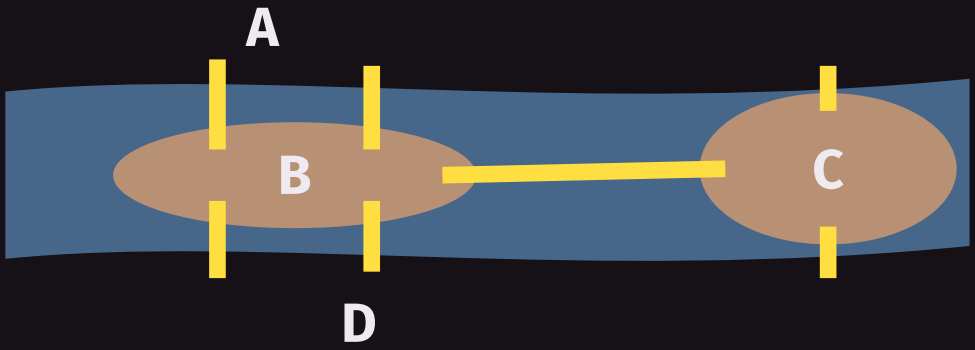
# Königsberg als Graph?





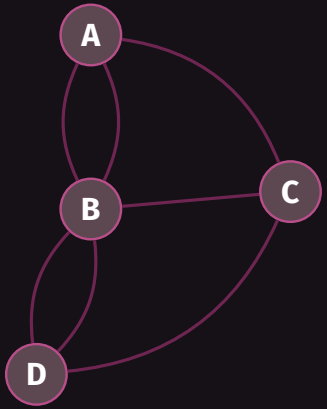
# Königsberg als Graph?





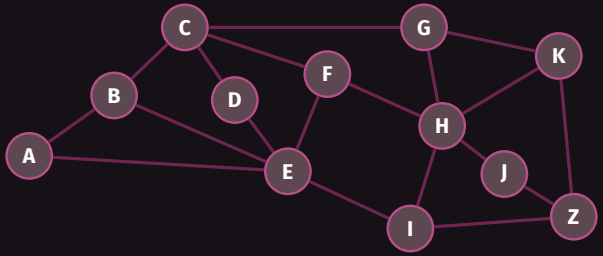
# Königsberger Graph





# Pfade

- Ein **Pfad** ist eine Folge von Knoten $v_0, v_1, v_2, \ldots, v_n$, wobei $v_i$ und $v_{i+1}$ jeweils durch eine Kante verbunden sein müssen.
  - A, B, C ✓
  - B, A, B, E, F ✓
  - A, C, B ✗
  - F, H, G, C, D, E ✓



# Der Königsberger Pfad



**EULERPFAD**

Ein Pfad, bei welchem jede Kante eines Graphen genau einmal benutzt wird, nennt man **Eulerpfad**.

# Der Königsberger Pfad



## EULERPFAD

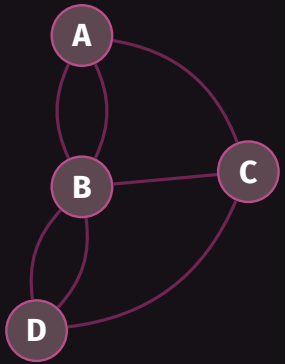
Ein Pfad, bei welchem jede Kante eines Graphen genau einmal benutzt wird, nennt man **Eulerpfad**.

## EULERTOUR

Ein Eulerpfad, der wieder am Ausgangspunkt endet, ist eine **Eulertour**.

# Königsberger Graph

- Hat dieser Graph
  - einen Eulerpfad?
  - eine Eulertour?
- Wann ist ein Graph **eulersch**?
  - Aufgabe 3 lösen!



# Eulersche Regel



**EULERSCHE REGEL**

Ein zusammenhängender Graph enthält genau dann einen Eulerpfad, wenn zwei oder keiner seiner Knoten einen ungeraden Kantengrad haben.

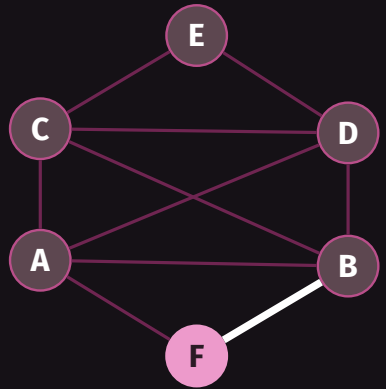
- Sind alle Kantengrade gerade, so existiert eine Eulertour.

# Finden einer Eulertour

1. Wähle einen beliebigen Knoten als aktuellen Knoten.
2. Wähle eine unmarkierte Kante, welche vom aktuellen Knoten aus wegführt. Wähle zuerst diejenigen, die den unmarkierten Teilgraphen zusammenhängend halten.
3. Markiere die gewählte Kante.
4. Nimm den Endpunkt der gewählten Kante als aktuellen Knoten.
5. Falls noch nicht alle Kanten markiert sind, gehe zu 2.

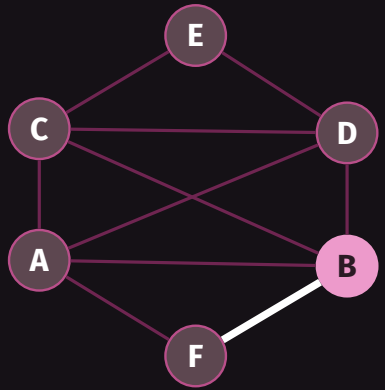
# Fleury in Action

- Wir wählen F als Startknoten.
- Wähle danach eine Kante von F aus.
  - z. B. F $\rightarrow$ B



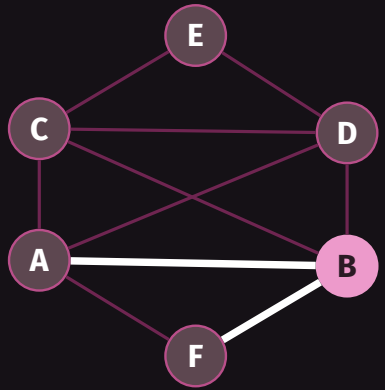
# Fleury in Action

- B wird zum aktuellen Knoten (Endpunkt der gewählten Kante).



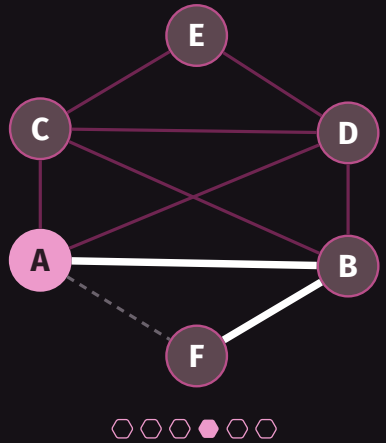
# Fleury in Action

- Wähle von B aus die nächste Kante.
  - z. B. B $\rightarrow$ A



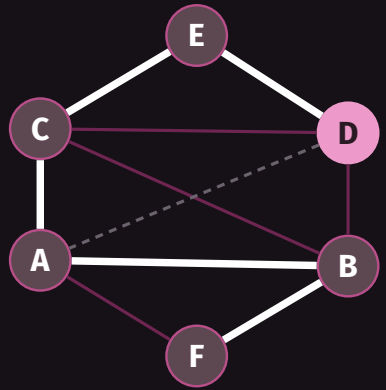
# Fleury in Action

- Kante A $\rightarrow$ F darf (noch) nicht gewählt werden, da F sonst abgeschnitten wäre.
  - A $\rightarrow$ F ist eine **Brückenkante**.



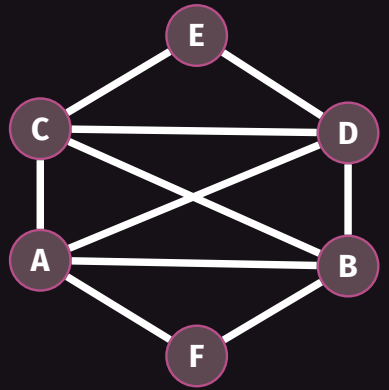
# Fleury in Action

- Abgekürzt: Wähle z. B. $C \to E \to D$.
- Nun darf Kante $D \to A$ (noch) nicht gewählt werden, sonst wären A und F abgeschnitten.



# Fleury in Action

- Rest markieren:
  - z. B. D $\rightarrow$ C $\rightarrow$ B $\rightarrow$ D $\rightarrow$ A $\rightarrow$ F
- Fertig: F $\rightarrow$ B $\rightarrow$ A $\rightarrow$ C $\rightarrow$ E $\rightarrow$ D $\rightarrow$ C $\rightarrow$ B $\rightarrow$ D $\rightarrow$ A $\rightarrow$ F



# Ihr seid dran: Staubsaugen!



**AUFGABE 4: STAUBSAUGEN**

Löst Aufgabe 4 im Skript.

# Staubsaugen



- Fragen / Unklarheiten?

# Rätsel: Teeren



**AUFGABE 5: TEEREN**

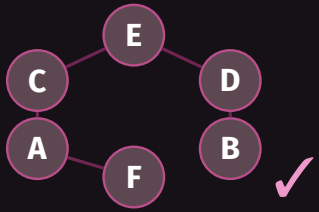
Löst Aufgabe 5 im Skript.

# (Spannende) Bäume

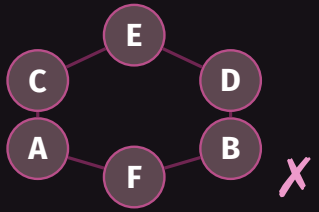


## BAUM

Ein **Baum** ist ein zusammenhängender Graph, welcher keinen Kreis enthält.




✓



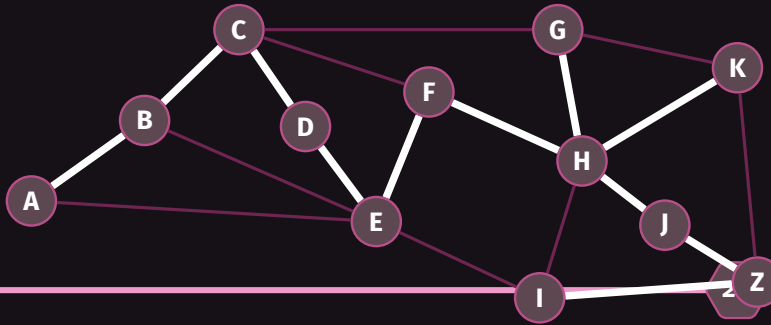

✗

# (Spannende) Bäume



## SPANNBAUM

Ein **Spannbaum** eines Graphen $G$ ist ein Baum, der alle Knoten von $G$ enthält.



# (Spannende) Bäume



## MINIMALER SPANNBAUM

Ein **minimaler Spannbaum** ist ein Spannbaum, bei dem die Summe der Kantengewichte minimal ist.

# Algorithmus von Kruskal



- Wähle die billigste Kante und markiere sie.
- Betrachte die restlichen Kanten in aufsteigender Reihenfolge. Für jede Kante:
  - Falls die neue Kante mit den markierten Kanten zusammen keinen Kreis bildet, markiere sie. (Sie wird Teil des Spannbaums.)
  - Ansonsten ist die Kante nicht Teil des Spannbaums.
  - Sobald alle Knoten erschlossen sind, kannst du abbrechen.
- Der Spannbaum besteht aus den markierten Kanten.

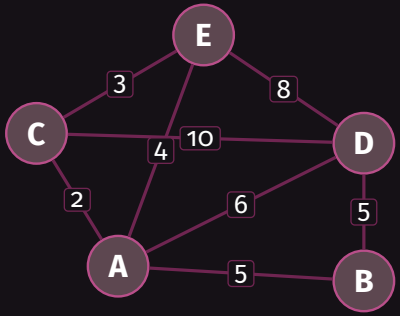
# Greedy



- Kruskal ist ein Beispiel eines **Greedy-Algorithmus**.

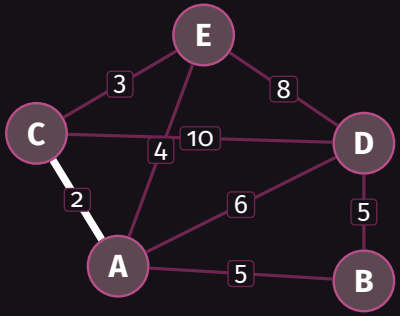
# Kruskal in Action





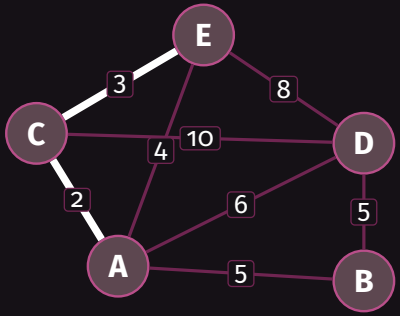
# Kruskal in Action

- Wähle die günstigste Kante.



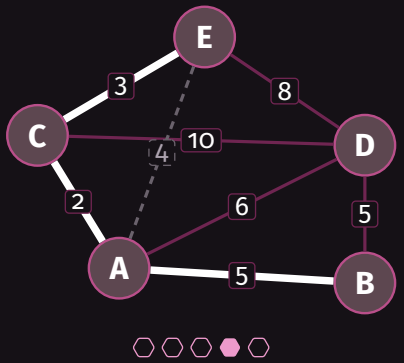
# Kruskal in Action

- Wähle die nächstgünstigste, die keinen Kreis bildet.



# Kruskal in Action

- Wähle die nächstgünstigste, die keinen Kreis bildet.
  - A $\rightarrow$ E würde einen Kreis bilden.
  - Deshalb wählen wir A $\rightarrow$ B (oder B $\rightarrow$ D).



# Kruskal in Action

- Wähle die nächstgünstigste, die keinen Kreis bildet.
- Finito!
  - Der Spannbaum hat ein Totalgewicht von 15.

